



华北电力大学

毕业设计(论文)

论文题目：中文标题

院 系：数理系
专 业：数据科学与大数据技术
班 级：数科 2201 班
姓 名：张三
学 号：220221100000
指导教师：李四

二〇二六年六月

中文标题

摘 要

中文摘要

关键词：中文；关键词

English Title

Abstract

English Abstract

Keywords: English; Keywords

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究工作的背景与意义	1
1.2 研究历史与现状	2
1.2.1 三级标题	2
1.2.1.1 四级标题.....	2
1.3 本章小结	2
第 2 章 一级标题 1	3
第 3 章 一级标题 a	4
3.1 总体实现框架.....	4
3.2 本章小结	4
第 4 章 一级标题 2	5
4.1 实验目的	5
全文总结与展望.....	6
4.2 全文总结	6
参考文献.....	7
附录.....	8
A.1 补充材料	8
致 谢	9

第 1 章 绪论

1.1 研究工作的背景与意义

1. 研究工作的背景与意义
2. 研究工作的背景与意义
3. 研究工作的背景与意义
4. 研究工作的背景与意义

这是引用文献 [1] 的示例。

这是引用文献^[1] 右上标的示例。

研究工作的背景与意义

这是引用图片1-1的示例。

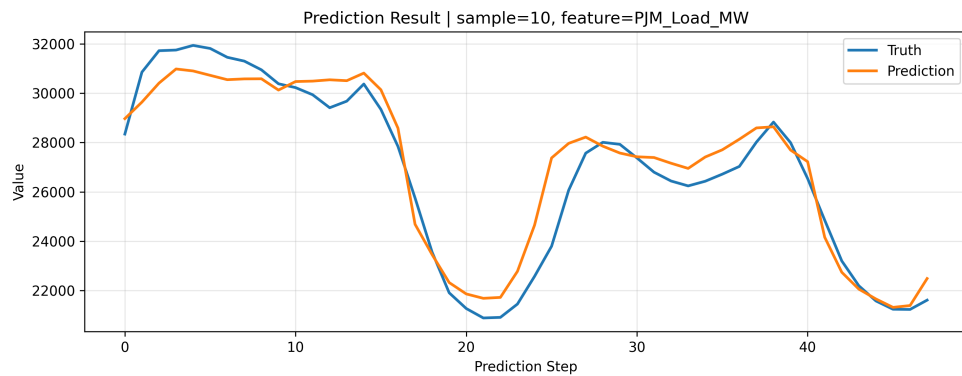


图 1-1 示意图

这是一个复杂公式1-1示例

$$\begin{aligned} \iint_{\tau} Pdx + Qdy + Rdz &= \oint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz \\ &+ \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdz + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \end{aligned} \quad (1-1)$$

训练流程如算法1-1所示。

算法 1-1 二分查找算法

Input: 升序数组 $A[1..n]$, 目标值 x
Output: 目标下标（不存在则返回 -1 ）

```

1  $l \leftarrow 1, r \leftarrow n;$ 
2 while  $l \leq r$  do
3    $mid \leftarrow \lfloor (l + r) / 2 \rfloor;$ 
4   if  $A[mid] = x$  then
5     return  $mid;$ 
6   else if  $A[mid] < x$  then
7      $l \leftarrow mid + 1;$ 
8   else
9      $r \leftarrow mid - 1;$ 
10  end
11 end
12 return  $-1;$ 

```

这是一个整体实验框架示例，如图1-2所示。

原始业务数据采集 → 数据清洗与缺失值处理 → 特征工程与特征筛选 → 候选模型训练 → 验证集调参与模型选择 → 最优模型重训练 → 测试集评估 → 模型部署与在线监控

关键评估与监控：MAE / RMSE / R^2 / 数据漂移 / 误差漂移

图 1-2 机器学习建模与部署流程

1.2 研究历史与现状

1.2.1 三级标题

1.2.1.1 四级标题

1.3 本章小结

第 2 章 一级标题 1

第 3 章 一级标题 a

3.1 总体实现框架

3.2 本章小结

第 4 章 一级标题 2

4.1 实验目的

全文总结与展望

4.2 全文总结

参考文献

- [1] Bahdanau D, Cho K, Bengio Y. Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate[J], 2015.
- [2] Katharopoulos A, Vyas A, Pappas N, et al. Transformers are RNNs: Fast Autoregressive Transformers with Linear Attention[J], 2020 : 5156 – 5165.
- [3] Child R, Gray S, Radford A, et al. Generating Long Sequences with Sparse Transformers[J]. arXiv preprint arXiv:1904.10509, 2019.
- [4] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M]. 3rd ed. [S.l.] : OTexts, 2021.

附 录

A.1 补充材料

致 谢

听我说谢谢你